

长安大学 20_19—20_20 学年第 1 学期 试题（ A ） 卷

课程名称	微机原理			考试日期	2019 年 12 月 2 日		共 5 题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号	

一．填空题（每空 1 分，共 20 分）

- 8086/8088 微处理器被设计为两个独立的功能部件 EU 和 BIU。
- 8086/8088 处于最小组态还是最大组态由引脚 MN/M $\overline{X}$ 控制。
- 8086 工作在最小组态下，发出指令 IN AL, DX 后，在指令执行的 $T_2 - T_3$ 的时钟周期内，引脚 $M/\overline{IO}$ 为 低 电平，引脚 $\overline{RD}$ 为 低 电平，引脚 ALE 为 高 电平，引脚 $DT/\overline{R}$ 为 低 电平，若在 T_3 状态后沿采样到 READY 无效，就在 T_3 状态后插入等待周期 T_w 。
- 可屏蔽中断从 CPU 的 INTR 引脚进入，只有当中断允许标志位 IF 为 1 时，该中断才能得到响应。
- 堆栈指针寄存器 SP 的初值为 001FH，AX=2FFFFH，BX=2505H，则执行指令 PUSH AX 后，SP=001EH，再执行指令 PUSH BX 和 POP AX 后，SP=001EH，AX=2505H，BX=2505H。
- 8086CPU 与外部设备之间进行数据传送的控制方式通常有三种，分别是查询方式，中断方式 和 DMA 方式。
- 80x86 系统中，已知中断向量表中，001C4H 中存放 2200H，01C6H 中存放 3040H，则其中断类型码是 INT 71 H，中断服务程序入口地址的逻辑地址为 3040 H：220 H。

二．单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

- 某段内存单元的段基址为 2000H，偏移地址为 0C800H，则该单元的物理地址为（ B ）。
- A. 20000H B. 2C8000H C. 6C8000H D. 0CA000H

2. 现行数据段位于存储器 B0000H 到 B0FFFH 字节单元, 则段寄存器 DS 的内容及该段长度 (字节数) 分别为 (A)。
- A. B000H, 1000H B. 0000H, 0FFFH
C. B000H, 0FFFH D. B000H, 00FFH
3. 8259A 级联使用时, 1 个主片和 3 个从片可以管理 (C) 级中断。4×8-3
- A. 8 B. 24 C. 29 D. 32
4. 使用 DOS 功能调用 INT 21H 时, 所调用功能号应放在 (B) 寄存器中。
- A. AL B. AH C. AX D. 任意指定
5. 十进制数 74 转换为二进制数是 (A)。
- A. 01001010B B. 01000110B C. 01011010B D. 00101010B
6. 定时计数器 8253 中有 (B) 个 () 位计数器。
- A. 3, 8 B. 3, 16 C. 4, 16 D. 3, 32
7. 芯片 8288 在 8086CPU 系统中用作 (C)。
- A. 总线锁存器 B. 总线驱动器 C. 总线控制器 D. 总线仲裁器
8. 下列描述正确的是 (C)。
- A. 所有的计数器均是用来计数的 B. 8086CPU 标志位寄存器是 9 位的
C. 8086CPU 的逻辑段允许重叠和交叉 D. 8253 内部计数器互不相同
9. 已知 AL=7EH, DL=8AH, 执行 SUB AL, DL 的指令后, 标志寄存器中 CF、OF、SF、ZF 四标志位的状态分别为 ()。
- A. 0,0,1,0 B. 1,1,1,0 C. 1,0,1,0 D. 1,0,0,0
10. 8086/8088CPU 加电复位后, 执行的第一条指令的物理地址是 (B)。
- A. 0FFFFH B. FFFF0H C. 0000H D. 0240H

三. 简答题 (3 小题, 共 22 分)

1. 简述 8086CPU 和 8088CPU 的异同点。(6 分)
2. 8086CPU 由哪些寄存器组成? 各寄存器有什么用途? (10 分)
3. 简述 L 门和 E 门在总线中的作用。(6 分)

四. 程序题（2 小题，共 18 分）

1. 一数据段定义如下（10 分）：

DATA SEGMENT

S1 DB 0,1,2

S2 DB '012'

COUNT EQU \$-S1

W1 DW 1

P DW -1

DATA ENDS ;注：0、1、2 对应 ASCII 码分别为 30H、31H、32H

1) 画出该数据存储形式（4 分）

偏移地址	变量名	存储单元内容
0000H		
0001H		
0002H		
0003H		
0004H		
0005H		
0006H		
0007H		
0008H		
0009H		
000AH		

2) 填写下表内容（6 分）

序号	指令	指令执行后目的 操作数的值	源操作数的寻址方式
1	MOV AX, OFFSET W1		
2	MOV BX, W1+2		
3	MOV CX, COUNT		

2. 编写程序段，将 AX 中间 8 位(作高 8 位)，BX 低 4 位和 DX 高 4 位(作低 4 位)拼成一个新字存入自变量 W 中。（8 分）

五. 综合题（2 小题，共 20 分）

1. 试对一个主从式 8259A 进行初始化命令字的设置。从片的 INT 与主片的 IR3 相连。从片的中断类型码为 70H~77H,端口地址为 A0H 和 A1H；主片的中断类型码为 08H~0FH，端口地址为 20H 和 21H。中断请求信号采用边沿触发，采用全嵌套、缓冲、自动结束中断方式。8259A 初始化命令字如图 1 所示。（10 分）

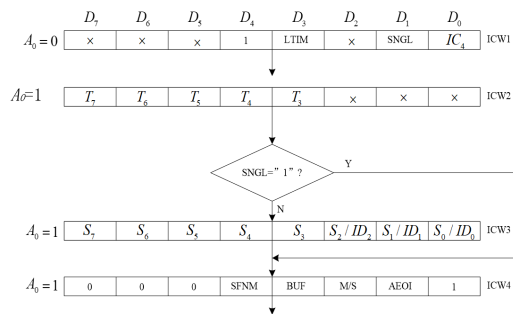


图 1：8259 初始化命令字

LTIM: 1 为电平触发中断, 0 为边沿触发中断; SNGL: 1 为单独使用, 0 为级联使用; IC₄: 1 设置为 IC₄, 0 为不设置 IC₄; T₇~T₃: 中断类型码高 5 位(低 3 位为 IR₇~IR₀ 编码后的值); ID₂~ID₀: 从片上的识别地址(存放 IR₇~IR₀ 编码后的值), 从片使用; S₇~S₀: 主片上的 IR₇~IR₀ 上连接从片 8259A 时, 相对应的位为 1, 主片使用; SFNM: 1 为特殊全嵌套方式, 0 为全嵌套方式; AEOL: 1 为自动结束中断方式, 0 为非自动结束中断方式; BUF: 1 为缓冲方式, 0 为非缓冲方式; M/S: 1 为主片, 0 为从片。

2. 某片 8255A 端口地址译码如图 2 所示。（1）试写出该 8255A 的端口地址（4 分）（2）对该 8255A 进行初始化，要求 A 口工作在方式 0 输入，B 口工作在方式 0 输出，C 口高四位输入，低四位输出，将 PC7 置 1。8255A 的控制字分别如图 3、4 所示。（6 分）

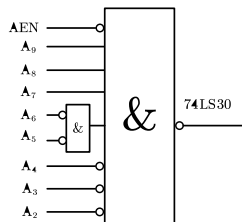


图 2：8255 接口地址译码

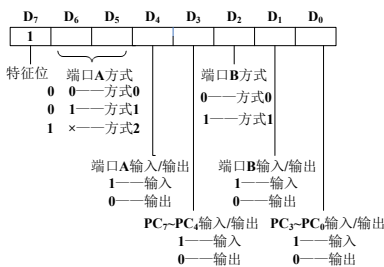


图 3：8255 方式选择控制字



图 4：8255 按位置位/复位控制字